

# JAVA EE 8 FRONT-END - ANGULAR (V19)

## TEMARIO CONTRACTUAL

**DURACIÓN TOTAL: 24 Horas**

### Objetivos del curso

- Comprender los fundamentos y novedades de Angular 19, incluyendo el uso de componentes standalone y el nuevo control de flujo con directivas modernas (@if, @for, @switch).
- Dominar la creación y comunicación de componentes, el uso de servicios e inyección de dependencias con las prácticas actuales de Angular.
- Implementar enrutamiento moderno con lazy loading y guards basados en funciones standalone.
- Construir formularios reactivos, aplicar validaciones y consumir APIs REST de forma segura con Angular HttpClient.
- Desarrollar un proyecto completo de tipo CRUD aplicando buenas prácticas de arquitectura, organización y optimización en Angular 19.

### A quién va dirigido

- Desarrolladores frontend con experiencia básica en JavaScript y TypeScript que deseen aprender o actualizarse a Angular 19.
- Programadores con conocimientos previos en frameworks SPA (como React o Vue) interesados en migrar o ampliar sus habilidades hacia Angular.
- Estudiantes de carreras de informática o bootcamps de desarrollo web que buscan adquirir competencias prácticas en Angular para mejorar su empleabilidad.
- Profesionales que ya usan Angular en versiones anteriores y quieren actualizarse a las nuevas características de Angular 19.

## Temario

### Módulo 1: Introducción y Setup

- ¿Qué es Angular y qué hay de nuevo en Angular 19?
- Standalone components vs módulos tradicionales
- Instalación de Angular CLI y creación de proyecto con --standalone
- Estructura base de un proyecto Angular 19

## Módulo 2: Componentes y Control de Flujo Moderno

- Creación de componentes standalone
- Data Binding: property, event, two-way
- Introducción a las nuevas directivas:
  - @if (reemplazo moderno de \*ngIf)
  - @for (más potente que \*ngFor)
  - @switch (alternativa a ngSwitch)
- Uso de @defer para carga diferida (lazy rendering)
- **Práctica:** Mini dashboard con @if y @for en acción

## Módulo 3: Comunicación y Servicios

- Comunicación entre componentes (Inputs, Outputs, EventEmitter)
- Servicios e inyección de dependencias (@Injectable)
- Ciclo de vida de un componente
- Uso de inject() en lugar de constructor para inyección más moderna
- **Práctica:** Lista de tareas con servicio compartido

## Módulo 4: Routing Moderno y Navegación

- Configuración de rutas con componentes standalone
- Enrutamiento con parámetros
- Lazy loading usando loadComponent
- Route Guards (canActivate) con funciones standalone
- Navegación programática
- **Práctica:** App con múltiples vistas: listado, detalle y creación

## Módulo 5: Formularios y Consumo de APIs

- Formularios reactivos con FormControl, FormGroup
- Validaciones básicas y avanzadas
- Angular HttpClient: get, post, put, delete
- Manejo de errores HTTP con catchError
- **Práctica:** Formulario de alta que guarda datos en una API mock (ej: JSON Server)

### Módulo 6: Proyecto Final y Buenas Prácticas

- Organización moderna del proyecto
- Uso adecuado de componentes standalone, @if, @for
- Integración completa con API REST
- Revisión de buenas prácticas
- (Opcional) Autenticación simple con token fake y guards
- **Entrega:** Mini CRUD con flujo completo, rutas, validaciones y consumo de API.